

习题课 15

2026 年 1 月 6 日

练习 1

设 F 为一域, $f, g \in F[x]$ 为非零多项式. 设 $f(x) = a \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$, $g(x) = b \prod_{j=1}^m (x - \beta_j)$ 为在代数闭包 $\overline{F}$ 中的分解. 我们回顾 f, g 的结式定义为

$$R(f, g) := a^m b^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\alpha_i - \beta_j) \in \overline{F}.$$

(1) 证明等式:

$$R(f, g) = a^m \prod_{i=1}^n g(\alpha_i) = (-1)^{nm} b^n \prod_{j=1}^m f(\beta_j).$$

解答. 由 $g(x) = b \prod_{j=1}^m (x - \beta_j)$ 知

$$g(\alpha_i) = b \prod_{j=1}^m (\alpha_i - \beta_j).$$

两边对 $i = 1, \dots, n$ 取乘积得

$$\prod_{i=1}^n g(\alpha_i) = b^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\alpha_i - \beta_j),$$

从而

$$a^m \prod_{i=1}^n g(\alpha_i) = a^m b^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\alpha_i - \beta_j) = R(f, g).$$

另一方面, $f(x) = a \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$ 给出

$$f(\beta_j) = a \prod_{i=1}^n (\beta_j - \alpha_i) = a(-1)^n \prod_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_j).$$

取乘积得

$$\prod_{j=1}^m f(\beta_j) = a^m (-1)^{nm} \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\alpha_i - \beta_j),$$

因此

$$(-1)^{nm} b^n \prod_{j=1}^m f(\beta_j) = a^m b^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\alpha_i - \beta_j) = R(f, g). \quad \square$$

(2) 若 $f_1 \in F[x]$ 是一个次数为 n_1 的多项式, 且满足 $f_1 \equiv f \pmod{g}$, 证明:

$$R(f, g) = (-1)^{(n-n_1)m} b^{n-n_1} R(f_1, g).$$

解答. 设 $g(x) = b \prod_{j=1}^m (x - \beta_j)$. 由 $f \equiv f_1 \pmod{g}$, 存在 $q \in F[x]$ 使 $f = f_1 + qg$, 故对每个根 β_j 有

$$f(\beta_j) = f_1(\beta_j).$$

由上一问的恒等式

$$R(f, g) = (-1)^{nm} b^n \prod_{j=1}^m f(\beta_j), \quad R(f_1, g) = (-1)^{n_1 m} b^{n_1} \prod_{j=1}^m f_1(\beta_j),$$

代入 $f(\beta_j) = f_1(\beta_j)$ 得到

$$R(f, g) = (-1)^{nm} b^n \prod_{j=1}^m f_1(\beta_j) = (-1)^{nm} b^n \cdot (-1)^{n_1 m} b^{-n_1} R(f_1, g).$$

从而

$$R(f, g) = (-1)^{(n-n_1)m} b^{n-n_1} R(f_1, g).$$

□

(3) 设 f 的判别式定义为

$$D(f) := a^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

证明： $D(f) \in F$ ，且

$$R(f, f') = (-1)^{n(n-1)/2} a D(f).$$

解答. 先证 $D(f) \in F$ 。注意到 D 是一个齐次的对称多项式，次数为 $n(n-1)$ 。由对称多项式基本定理，存在唯一的多项式 $\Phi \in \mathbb{Z}[e_1, \dots, e_n]$ ，使得

$$D = \Phi(e_1, \dots, e_n),$$

其中 e_k 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的第 k 个初等对称多项式，也是 f 的系数的多项式。因此 $D(f) \in F$ 。

再证与结式的关系。由 $f(x) = a \prod_{k=1}^n (x - \alpha_k)$ 可得

$$f'(x) = a \sum_{i=1}^n \prod_{k \neq i} (x - \alpha_k), \quad f'(\alpha_i) = a \prod_{k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k).$$

注意 $\deg f' = n-1$ ，由第一问的恒等式得

$$R(f, f') = a^{n-1} \prod_{i=1}^n f'(\alpha_i) = a^{n-1} \prod_{i=1}^n \left(a \prod_{k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k) \right) = a^{2n-1} \prod_{i=1}^n \prod_{k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k).$$

而

$$\prod_{i=1}^n \prod_{k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)(\alpha_j - \alpha_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (-(\alpha_i - \alpha_j)^2) = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

代回即得

$$R(f, f') = (-1)^{n(n-1)/2} a^{2n-1} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j)^2 = (-1)^{n(n-1)/2} a D(f).$$

□

(4) 设 $f(x) = x^n + rx + s \in F[x]$ 是一个三项式，证明：

$$D(f) = (-1)^{n(n-1)/2} n^n s^{n-1} + (-1)^{(n+2)(n-1)/2} (n-1)^{n-1} r^n.$$

解答. 由上一问 (f 首项系数为 1)，有

$$D(f) = (-1)^{n(n-1)/2} R(f, f').$$

此时

$$f'(x) = nx^{n-1} + r.$$

若 $\text{char } F \mid n$, 则 $f'(x) = r$, 从定义直接得 $R(f, f') = r^n$, 于是结论成立。同理, 若 $r = 0$, 则 $f(x) = x^n + s$, 且 $f'(x) = nx^{n-1}$, 从定义直接得 $R(f, f') = n^n s^{n-1}$, 结论同样成立。下设 $\text{char } F \nmid n$ 且 $r \neq 0$ 。

令 $g = f'$ 。作带余除法:

$$f(x) = x^n + rx + s = \frac{x}{n}(nx^{n-1} + r) + \left(\frac{n-1}{n}rx + s\right).$$

记

$$f_1(x) := \frac{n-1}{n}rx + s, \quad c := \frac{n-1}{n}r,$$

则 $f \equiv f_1 \pmod{g}$ 且 $\deg f_1 = 1$ 。由第二问得到

$$R(f, g) = (-1)^{(n-1)(n-1)} n^{n-1} R(f_1, g) = (-1)^{n-1} n^{n-1} R(f_1, g).$$

如果 $\text{char } F \mid (n-1)$, 那么

$$R(f_1, g) = (-1)^{n-1} n s^{n-1},$$

结论同样成立。我们继续考虑 $\text{char } F \nmid (n-1)$ 的情况。

接下来计算 $R(f_1, g)$ 。注意到

$$f_1(x) = cx + s = c(x - \gamma), \quad \gamma := -\frac{s}{c},$$

由结式定义

$$R(f_1, g) = c^{n-1} n \prod_{j=1}^{n-1} (\gamma - \beta_j),$$

其中 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 是 g 的根。另一方面, 由 $g(x) = n \prod_{j=1}^{n-1} (x - \beta_j)$, 把 $x = \gamma$ 代入得到

$$g(\gamma) = n \prod_{j=1}^{n-1} (\gamma - \beta_j),$$

从而

$$\prod_{j=1}^{n-1} (\gamma - \beta_j) = \frac{g(\gamma)}{n}.$$

代回可得

$$R(f_1, g) = c^{n-1} g(\gamma) = c^{n-1} (n\gamma^{n-1} + r).$$

将 $\gamma = -s/c$ 代入并化简:

$$R(f_1, g) = c^{n-1} \left(n \left(-\frac{s}{c} \right)^{n-1} + r \right) = n(-1)^{n-1} s^{n-1} + r c^{n-1}.$$

从而

$$R(f, f') = R(f, g) = n^n s^{n-1} + (-1)^{n-1} (n-1)^{n-1} r^n.$$

最后

$$D(f) = (-1)^{n(n-1)/2} R(f, f') = (-1)^{n(n-1)/2} n^n s^{n-1} + (-1)^{(n+2)(n-1)/2} (n-1)^{n-1} r^n. \quad \square$$

练习 2

设 S_4 (及其子群) 按自然方式作用在 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上。在本练习中, 我们将确定 S_4 的所有可迁子群 H 。

(1) S_4 中阶为 12 的子群有哪些? 它们是可迁的吗?

解答. S_4 的共轭类按循环类型分为

$$e, (ab), (ab)(cd), (abc), (abcd).$$

其大小分别为 1, 6, 3, 8, 6。因此任一正规子群必须是这些共轭类的并。

若 $K \leq S_4$ 且 $|K| = 12$, 则 $[S_4 : K] = 2$, 所以 $K \triangleleft S_4$ 。在上面的共轭类中, 唯一能凑出 12 并且包含 e 的是

$$1 + 3 + 8 = 12,$$

于是 $K = A_4$ 。从而 S_4 中阶为 12 的子群只有 A_4 一个。

显然 A_4 可迁: 它含有 3-循环 (123) 使 1, 2, 3 同轨道, 又含 (124) 把 4 并入同一轨道。 $\square$

(2) 给出 S_4 的一个 Sylow 2-子群 H , 并证明 $H \simeq D_8$ 。

解答. 因 $|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$, Sylow 2-子群的阶为 8。取

$$r := (1234), \quad s := (13), \quad H := \langle r, s \rangle.$$

有 $r^4 = e, s^2 = e$, 并且直接计算得

$$srs = r^{-1}.$$

由此 H 中每个元素可写为 r^i 或 sr^i ($0 \leq i \leq 3$), 且这 8 个元素互不相同。故 $|H| = 8$, 所以是一个 Sylow 2-子群。

令二面体群

$$D_8 = \langle \rho, \sigma \mid \rho^4 = \sigma^2 = e, \sigma\rho\sigma = \rho^{-1} \rangle.$$

由关系对比, 映射 $\rho \mapsto r, \sigma \mapsto s$ 给出满同态 $D_8 \rightarrow H$ 。又同为 8 阶, 故为同构。 $\square$

(3) 确定 H 的所有可迁子群。

解答. 设 $K \leq H$ 且 K 可迁。由轨道-稳定子定理

$$4 = \frac{|K|}{|\text{Stab}_K(1)|},$$

故 $4 \mid |K|$ 。又 K 为 2-群, 故 $|K| \in \{4, 8\}$ 。

1. $|K| = 8$ 。则 $K = H$, 显然可迁 (由于 r 为 4-循环)。
2. $|K| = 4$ 。此时 $|\text{Stab}_K(1)| = 1$, 所以 K 的非平凡元素都没有不动点。在 S_4 中, 阶为 2 且无不动点的元素恰为双换位 $(ab)(cd)$ 。不难知

$$V := \langle r^2, sr \rangle = \{e, (13)(24), (12)(34), (14)(23)\} \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$$

是可迁的 (它把 1 送到 1, 2, 3, 4)。另一方面, H 的其余阶为 4 的子群要么是 $\langle r \rangle = \langle (1234) \rangle \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, 要么是形如 $\langle r^2, sr^k \rangle$ ($k \in \{0, 2\}$) 并含有元素 sr^k 。但 $sr^0 = s = (13)$ 固定 2, 4, $sr^2 = (24)$ 固定 1, 3, 故这些子群都不可能可迁。因此 H 的可迁子群恰为

$$H, \quad \langle (1234) \rangle, \quad \langle (13)(24), (12)(34) \rangle. \quad \square$$

(4) 证明 S_4 的可迁子群恰为 S_4 、 A_4 ，以及所有与

$$\langle (13), (1234) \rangle \simeq D_8, \quad \langle (13)(24), (12)(34) \rangle \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2,$$

或

$$\langle (1234) \rangle \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

共轭的子群。

解答. 设 $G \leq S_4$ 可迁. 则 $|\mathcal{O}(1)| = 4$, 从而 $|G| = 4|\text{Stab}_{S_4}(1)|$, 故 $4 \mid |G|$ 且 $|G| \mid 24$, 于是

$$|G| \in \{4, 8, 12, 24\}.$$

如果 $|G| = 12, 24$, 则对应地 $G = A_4$ 或 S_4 . 否则 G 是一个 2-群, 因此必共轭于 $\langle (13), (1234) \rangle$ 的一个子群. $\square$

练习 3

设 $a = \sqrt{5 + \sqrt{21}}$, 且设域 $K = \mathbb{Q}(a)$.

(1) 证明 $K/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 并计算 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$.

解答. 由 $a^2 = 5 + \sqrt{21}$ 得 $\sqrt{21} = a^2 - 5 \in K$. 所以 a 是如下多项式的根

$$f(x) = (x^2 - 5)^2 - 21 = x^4 - 10x^2 + 4.$$

令 $b = \sqrt{5 - \sqrt{21}} \in K$. 于是 f 在 K 中分裂 (其根为 $\pm a, \pm b$), 而 $\text{char } \mathbb{Q} = 0$ 保证可分, 因此 $K/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张且 $[K:\mathbb{Q}] = 4$.

注意到

$$ab = \sqrt{(5 + \sqrt{21})(5 - \sqrt{21})} = \sqrt{4} = 2,$$

从而

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 10 + 4 = 14, \quad (a-b)^2 = 10 - 4 = 6.$$

故 $\sqrt{14} = a+b \in K$, $\sqrt{6} = a-b \in K$, 因此

$$a = \frac{\sqrt{14} + \sqrt{6}}{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{6}, \sqrt{14}), \quad \sqrt{6}, \sqrt{14} \in K,$$

从而 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{6}, \sqrt{14})$ 是双二次扩张. 于是

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq C_2 \times C_2,$$

其元素由对 $\sqrt{6}, \sqrt{14}$ 独立变号给出, 也就是说由以下元素生成

$$\sigma_1: \sqrt{6} \mapsto -\sqrt{6}, \sqrt{14} \mapsto \sqrt{14}, \quad \sigma_2: \sqrt{6} \mapsto \sqrt{6}, \sqrt{14} \mapsto -\sqrt{14}. \quad \square$$

(2) 求 K 的所有子域。

解答. 由 Galois 基本定理, 故 K 的真非平凡中间子域恰为三个二次子域:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{6}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{14}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{21}).$$

其在 σ_1, σ_2 和 $\sigma_1\sigma_2$ 生成的二阶子群下不变. 因此 K 的所有子域为

$$\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{6}), \mathbb{Q}(\sqrt{14}), \mathbb{Q}(\sqrt{21}), K. \quad \square$$

(3) 判断 $\mathbb{Q}(\sqrt{5+\sqrt{37}})/\mathbb{Q}$ 是否是 Galois 的?

解答. 设 $\alpha = \sqrt{5+\sqrt{37}}$, $L = \mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$. 其共轭元应为

$$\beta = \sqrt{5-\sqrt{37}},$$

但 $5-\sqrt{37} < 0$, 故 $\beta \notin \mathbb{R}$, 从而 $\beta \notin L$. 因此 $L/\mathbb{Q}$ 不正规, 故不是 Galois 扩张. $\square$

(4) 判断 $\mathbb{Q}(\sqrt{5+\sqrt{15}})/\mathbb{Q}$ 是否是 Galois 的?

解答. 设 $\gamma = \sqrt{5+\sqrt{15}}$, $L = \mathbb{Q}(\gamma)$, 并记 $L_0 = \mathbb{Q}(\sqrt{15}) \subset L$. 其共轭元为

$$\delta = \sqrt{5-\sqrt{15}}.$$

若 $L/\mathbb{Q}$ 是 Galois, 则必须有 $\delta \in L$, 从而

$$\sqrt{10} = \gamma\delta \in L.$$

下面证 $\sqrt{10} \notin L$. 若 $\sqrt{10} \in L$, 因 $[L:\sqrt{15}] = 2$, 可写

$$\sqrt{10} = u + v\gamma \quad (u, v \in L_0).$$

两边平方并用 $\gamma^2 = 5 + \sqrt{15} \in L_0$ 得

$$10 = u^2 + 2uv\gamma + v^2\gamma^2.$$

左边在 L_0 中, 而 $\{1, \gamma\}$ 为 L_0 -基, 故 $2uv = 0$, 即 $u = 0$ 或 $v = 0$.

若 $v = 0$ 则 $u^2 = 10$, 这要求 $\sqrt{10} \in L_0 = \mathbb{Q}(\sqrt{15})$, 不可能. 若 $u = 0$ 则 $v^2\gamma^2 = 10$, 即

$$v^2 = \frac{10}{5 + \sqrt{15}} = 5 - \sqrt{15}.$$

但 $5 - \sqrt{15}$ 在 L_0 中不是平方 (否则其共轭 $5 + \sqrt{15}$ 亦为平方, 比较系数可推出需要 $\sqrt{10} \in L_0$, 矛盾), 故亦不可能.

因此 $\sqrt{10} \notin L$, 从而 $\delta \notin L$, 故 $L/\mathbb{Q}$ 不正规, 不是 Galois 扩张. $\square$

练习 4

设 $F = \mathbb{F}_p(T)$. 设 K 表示多项式

$$f(x) = x^{2p} + Tx^p + T$$

在 F 上的分裂域.

(1) 证明: $f(x)$ 在域 F 上是不可约的.

(2) 确定自同构群 $\text{Aut}(K/F)$ 并计算 $[K:F]_s$.

解答. 令 $y = x^p$, 则

$$f(x) = g(y), \quad g(y) = y^2 + Ty + T \in F[y].$$

若 g 在 F 上可约，则有根 $y_0 \in F$ ，从而 $x^p - y_0$ 整除 $f(x)$ ，与上题 f 不可约矛盾，故 g 在 F 上不可约。

并且 g 可分：当 $p \neq 2$ 时 $g'(y) = 2y + T \neq 0$ ；当 $p = 2$ 时 $g'(y) = T \neq 0$ 。因此

$$L := F(y_1)$$

是 g 的分裂域，其中 y_1, y_2 为 g 的两个根，且 $[L : F] = 2$ ，并有

$$\text{Gal}(L/F) \simeq C_2, \quad \tau(y_1) = y_2.$$

取 α_1, α_2 满足 $\alpha_i^p = y_i$ 。在特征 p 时方程 $x^p = c$ 在代数闭包里只有一个根，故 α_1, α_2 唯一确定，且

$$K = L(\alpha_1, \alpha_2), \quad K/L \text{ 纯不可分}.$$

纯不可分扩张没有非平凡 L -自同构，所以任意 F -自同构都由其限制在 L 上的限制决定，从而

$$\text{Aut}(K/F) \simeq \text{Gal}(L/F) \simeq C_2.$$

又因为 $[L : F]_s = [L : F] = 2$ 而 $|\text{Aut}(K/F)| \leq 2$ ，故

$$[K : F]_s = [L : F]_s = 2. \quad \square$$

(3) 确定在 $\text{Aut}(K/F)$ 作用下 K 的不变子域。

解答. 设唯一的非平凡自同构为 σ ，它在 L 上对应 τ ，于是 $\sigma(\alpha_1) = \alpha_2$ ， $\sigma(\alpha_2) = \alpha_1$ 。令 $t := \alpha_1 \alpha_2$ 。则

$$t^p = \alpha_1^p \alpha_2^p = y_1 y_2 = T \in F,$$

故 t 是 T 的唯一 p 次根，从而对任意 F -自同构都固定，特别地 $\sigma(t) = t$ 。注意到

$$(\alpha_1 + \alpha_2)^p = \alpha_1^p + \alpha_2^p = y_1 + y_2 = -T,$$

当 $p = 2$ 时， $\alpha_1 + \alpha_2 = t$ ，当 $p \neq 2$ 时， $\alpha_1 + \alpha_2 = -t$ 。因此由 p 次根的唯一性知 $\alpha_1 + \alpha_2 = -t \in F(t)$ 。

因此， $\langle \sigma \rangle$ 的不变子域由 t 生成。于是

$$K^{\text{Aut}(K/F)} = K^{\langle \sigma \rangle} = F(t) = F(T^{1/p}). \quad \square$$

(4) 找出 F 在 K 中的可分闭包（即 K 中所有对 F 可分的元素生成的最大子域）。

解答. 由前面的构造， L/F 是次数 2 的可分扩张，而 K/L 是纯不可分扩张。因此 K 中任一对 F 可分的元素都必落在 L 中，故 F 在 K 中的可分闭包就是 L 。 $\square$

注 1. 当 p 为奇素数时，我们考察全部中间域 $F \subset M \subset K$ 。由于

$$[K : F]_s = 2, \quad [K : F]_i = p,$$

任意中间域都满足

$$[M : F]_s \mid 2, \quad [M : F]_i \mid p,$$

从而

$$[M : F] \in \{1, 2, p, 2p\}.$$

- 若 $[M:F] = 2$ ，则 M/F 必可分。于是 $M \subset F^{\text{sep}} = L$ ，而 $[L:F] = 2$ ，故 $M = L$ 。
- 若 $[M:F] = p$ ，则 M/F 必纯不可分；若 M/F 纯不可分，则 M 中每个元素都被 $\text{Aut}(K/F)$ 固定，故

$$M \subset K^{\text{Aut}(K/F)} = F(t),$$

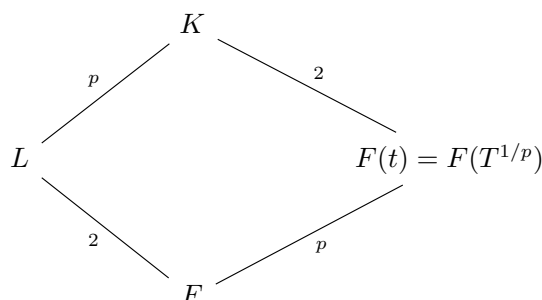
而 $[F(t):F] = p$ ，故 $M = F(t)$ 。

- 若 $[M:F] = 2p$ ，则 $M = K$ ；若 $[M:F] = 1$ ，则 $M = F$ 。

因此全部中间域恰为

$$F, \quad L, \quad F(t) = F(T^{1/p}), \quad K = L(t),$$

其格如下：



练习 5

回顾如下群论命题：若 H_1 与 H_2 是群 G 的两个正规子群，且

$$H_1 \cap H_2 = \{1\},$$

则有

$$G \cong H_1 \times H_2.$$

设 L 是域 F 的一个有限扩张。设 K_1 与 K_2 是介于 F 与 L 之间的中间域，并且 K_1/F 与 K_2/F 都是 Galois 扩张。

(1) 证明交域 $K_1 \cap K_2$ 是 F 上的 Galois 扩张。

解答. 由于 K_1/F 与 K_2/F 都是 Galois 扩张，它们在 F 上既可分又正规。任取 $a \in K_1 \cap K_2$ ，则 $a \in K_1$ ，从而 a 在 F 上可分，因此 $K_1 \cap K_2$ 在 F 上可分。再令 $f(x) \in F[x]$ 为 a 在 F 上的极小多项式。因为 $a \in K_i$ 且 K_i/F 正规，对 $i = 1, 2$ 都有 $f(x)$ 在 K_i 中分裂，于是 $f(x)$ 的任一根同时属于 K_1 与 K_2 ，从而属于 $K_1 \cap K_2$ 。因此 $f(x)$ 在 $K_1 \cap K_2$ 中分裂，说明 $K_1 \cap K_2/F$ 正规。综上， $K_1 \cap K_2/F$ 可分且正规，从而是 Galois 扩张。□

(2) 证明复合域 $K_1 K_2$ 是 F 上的 Galois 扩张，并且其 Galois 群同构于

$$\text{Gal}(K_1/F) \times \text{Gal}(K_2/F)$$

的如下子群

$$H = \{(\sigma_1, \sigma_2) \mid \sigma_1|_{K_1 \cap K_2} = \sigma_2|_{K_1 \cap K_2}\}.$$

解答. 任取 $a \in K_1K_2$. 则存在 $x_1, \dots, x_m \in K_1$ 与 $y_1, \dots, y_n \in K_2$ 使得

$$a \in F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n).$$

由于 K_1/F 与 K_2/F 可分, 诸 x_i, y_j 均在 F 上可分, 故有限扩张

$$F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)/F$$

可分, 从而 a/F 可分. 因 a 任意, K_1K_2/F 可分.

若 $\iota: K_1K_2 \hookrightarrow \bar{F}$ 是任意 F -嵌入, 则其在 K_i 上的限制是 K_i/F 的 F -嵌入. 因为 K_i/F 正规, 有 $\iota(K_i) = K_i$, 于是

$$\iota(K_1K_2) = \iota(K_1)\iota(K_2) = K_1K_2$$

从而 K_1K_2/F 正规. 由此可知 K_1K_2/F 是 Galois 扩张.

定义限制映射

$$\Phi: \text{Gal}(K_1K_2/F) \rightarrow \text{Gal}(K_1/F) \times \text{Gal}(K_2/F), \quad \Phi(\tau) = (\tau|_{K_1}, \tau|_{K_2}).$$

若 $\Phi(\tau) = (\text{id}_{K_1}, \text{id}_{K_2})$, 则 τ 在 K_1 与 K_2 上均为恒等, 而 K_1K_2 由 K_1 与 K_2 生成, 因此 $\tau = \text{id}$, 从而 Φ 为单射. 对任意 $\tau \in \text{Gal}(K_1K_2/F)$, 显然有 $(\tau|_{K_1})|_{K_1 \cap K_2} = (\tau|_{K_2})|_{K_1 \cap K_2}$, 因此 $\text{Im } \Phi \subseteq H$. 反之, 若 $(\sigma_1, \sigma_2) \in H$, 则可以定义一个 F -自同构 τ , 使其在 K_1 上等于 σ_1 、在 K_2 上等于 σ_2 ; 由于二者在 $K_1 \cap K_2$ 上限制一致, 该定义是良好的, 从而得到 $\Phi(\tau) = (\sigma_1, \sigma_2)$. 因此 Φ 的像恰为 H , 从而

$$\text{Gal}(K_1K_2/F) \cong H. \quad \square$$

(3) 在特殊情形 $F = K_1 \cap K_2$ 下, 证明

$$\text{Gal}(K_1K_2/F) \cong \text{Gal}(K_1/F) \times \text{Gal}(K_2/F).$$

解答. 当 $F = K_1 \cap K_2$ 时, 任意 $\sigma_i \in \text{Gal}(K_i/F)$ 都在 F 上恒等, 第二问中的条件自动成立, 因此

$$\text{Gal}(K_1K_2/F) \cong \text{Gal}(K_1/F) \times \text{Gal}(K_2/F). \quad \square$$